

Test Bloque B2 #37

Actualizado el 18/03/2026

1. Cuál de los siguientes NO se encuentra entre los beneficios que puede obtener una organización que adopte SOA:

- a) Mejora en la interoperabilidad de servicios
- b) Facilidad para el desarrollo de aplicaciones fuertemente acopladas
- c) Facilidad para abordar modelos de negocios basados en colaboración con otros entes (socios, proveedores)
- d) Poder para reemplazar elementos de la capa de aplicación sin interrupción en el proceso de negocio

2. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de modelado en una Data Warehouse?:

- a) Esquema punto a punto.
- b) Esquema en anillo.
- c) Esquema distribuido.
- d) Esquema en estrella.

3. Los DTD (Document Type Definition) en tecnología XML:

- a) Definen la estructura del documento XML.
- b) Sirven para dar formato a la información.
- c) Siempre han de estar incluidos en el XML.
- d) Contienen elementos y atributos.

4. En una base de datos documental, se denomina 'índice de retorno' a:

- a) La relación entre el número de documentos relevantes en la base de datos frente a los documentos relevantes recuperados
- b) La inversa del índice de precisión
- c) La relación entre el número de documentos recuperados frente al número total de documentos recuperados
- d) La relación entre el número de documentos relevantes recuperados frente a los documentos relevantes en la base de datos

5. ¿Qué API proporciona un modo para que una aplicación J2EE autentique y autorice a un usuario específico o a un grupo de usuarios para su ejecución?

- a) JNDI
- b) JAAS
- c) JMS
- d) JNI

6. ¿Cómo se denomina al sistema híbrido centralizado que engloba la gestión de información de seguridad y la gestión de eventos, proporcionando un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red?

- a) COCS.
- b) SIEM.
- c) NAC.
- d) IDS.

7. Indique el puerto utilizado por el protocolo LDAP sobre SSL:

- a) 563
- b) 443
- c) 336
- d) 636

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al uso de mecanismos criptográficos?

- a) El uso de mecanismos criptográficos puede aumentar la latencia de las comunicaciones
- b) El uso de mecanismos criptográficos puede aumentar la confidencialidad
- c) El uso de mecanismos criptográficos puede implementarse por software o por hardware
- d) El uso de mecanismos criptográficos no puede proporcionar integridad en las comunicaciones

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo de desarrollo de software libre y de código abierto es INCORRECTA?:

- a) El modelo suele involucrar a comunidades grandes de desarrolladores distribuidos globalmente.
- b) La retroalimentación temprana entre usuarios y desarrolladores es una práctica común en este modelo.
- c) Las fundaciones que administran proyectos de software libre no buscan obtener recursos económicos.
- d) El uso de herramientas de control de versiones ha contribuido a la colaboración en este modelo.

10. Seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) Los "servlets" son componentes web desarrollados en Java y utilizados para generar contenido dinámico.
- b) La clase HttpServlet es una clase abstracta de la que heredan todos los "servlets" destinados a dar servicios desde un servidor web.
- c) Una página JSP se puede ver como una página HTML con trozos de código Java que se ejecutan cuando se solicita la página.
- d) JSF 2 utiliza "servlets" como su sistema de plantillas por defecto.

11. En el lenguaje de manipulación de datos, ¿cuál de las siguientes cláusulas va asociada a la cláusula HAVING?

- a) GROUP BY.
- b) COUNT.
- c) WHERE.
- d) DISTINCT.

12. ¿Es posible personalizar un sistema SAP ERP añadiendo tablas, campos en tablas o transacciones al sistema?

- a) No, SAP es un sistema estándar que se puede parametrizar de acuerdo a las necesidades del cliente, pero no añadir campos, tablas o transacciones.
- b) No se puede añadir campos a las tablas estándar del sistema, pero sí es posible crear nuevas tablas y transacciones que operen sobre dichas tablas.
- c) Es posible añadir nuevas transacciones que implementen nueva funcionalidad como nuevos informes, modelos de impresión, etc. pero no añadir nuevas tablas o nuevos campos a tablas estándar.
- d) Es posible añadir campos a tablas, crear nuevas tablas o nuevas transacciones.

13. Desde el punto de vista de la administración, ¿cuál es la opción adecuada para la distribución de particiones del Sistema Operativo de servidor?

- a) Una partición para rutinas y programas del sistema operativo y para el log; otra partición de dump; y otra para los datos de usuario.
- b) Una partición para rutinas y programas del sistema operativo, para el log, y de dump; y otra para los datos de usuario.
- c) Una partición para rutinas y programas del sistema operativo y de dump; y otra para el log y los datos de usuario.
- d) Una partición para rutinas y programas del sistema operativo; otra para el log; otra de dump; y otra para los datos de usuario.

14. En un sistema operativo UNIX queremos que un fichero pueda ser actualizado únicamente por su propietario y por los usuarios que pertenecen al mismo grupo que el propietario. Indicar cuales serían los permisos adecuados:

- a) 755
- b) 740
- c) 760
- d) 777

15. ¿Cuál no es un lenguaje de scripting?

- a) JScript
- b) Node.js
- c) Groovy
- d) Hack

16. En criptografía asimétrica, con que clave cifra un usuario un documento:

- a) Con su propia clave privada
- b) Con su propia clave pública
- c) Con la clave privada del destinatario
- d) Con la clave pública del destinatario

17. Según la definición de B. Inmon, ¿qué característica de las siguientes NO es correcta para un Data Warehouse?

- a) Integrado.
- b) Histórico.
- c) Volátil.
- d) Temático.

18. ¿Cuáles de los siguientes no son modos de operación para algoritmos de cifrado por bloques?

- a) CTR
- b) CBC
- c) CFB
- d) DFB

19. La recomendación ITU donde se presentan los requisitos y capacidades basados en la computación en la nube (Big Data) es:

- a) Y.3600
- b) Y.3700
- c) Y.3800
- d) Y.3900

20. En un Directorio Activo Windows con DNS y clientes Windows 7 o superior, para desactivar NetBios es requisito suficiente que:

- a) La versión de SMB usada sea 2.0 o superior.
- b) Se habilite al menos un DC como servidor WINS.
- c) Se habilite NBT (NetBios over TCP/IP).
- d) El responsable lo autorice.

21. Señale la respuesta correcta, el protocolo AJP (Apache JServ Protocol) es un protocolo:

- a) que permite ejecutar diversas instancias CGI para la gestión concurrente de peticiones
- b) binario que permite una comunicación entre un servidor web y un contenedor de servlets o servidor de aplicaciones sobre TCP
- c) que gestiona distintas métricas del servidor web y las muestra en un cuadro de mandos para su posterior análisis
- d) que permite servir peticiones HTTP sobre FTP

22. Indique cuál de los siguientes no es un servicio LDAP:

- a) READ
- b) COMPARE
- c) ADD
- d) ABANDON

23. El standard SQL99 permite la definición de restricciones de integridad. Indique la respuesta correcta:

- a) Son tipos válidos de restricciones de integridad los siguientes: UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK
- b) Son tipos válidos de restricciones de integridad los siguientes: UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, RESTRICT y NOT NULL
- c) Las restricciones UNIQUE y PRIMARY KEY obligan a que las columnas afectadas sean no nulas.
- d) En una tabla sólo puede definirse una restricción FOREIGN KEY.

24. Entre las configuraciones de almacenamiento en RAID, NO ofrece redundancia de datos:

- a) Todas las configuraciones RAID garantizan la redundancia de la información.
- b) RAID 0.
- c) RAID 1.
- d) RAID 5.

25. ¿Cuál de estos tipos NO es un tipo de middleware?

- a) RPC
- b) X-500
- c) ORB
- d) Conversaciones o diálogos continuos entre dos o más sistemas sobre una conexión lógica

26. Un protocolo usado específicamente para controlar el backup de datos entre el almacenamiento primario y el centro de respaldo es:

- a) Common Management Information Protocol (CMIP)
- b) Network Data Management Protocol (NDMP)
- c) Point-to-Point Protocol (PPP)
- d) Bootstrap Protocol (BOOTP)

27. ¿Cuál de los siguientes formatos de imagen permite fondos transparentes?

- a) TIFF
- b) BMP
- c) JPEG
- d) PNG

28. Según Codd, una entidad en la que todos los atributos tienen dependencia funcional completa de la clave está, al menos, en:

- a) Primera Forma Normal.
- b) Segunda Forma Normal.
- c) Tercera Forma Normal.
- d) Forma Normal de Boyce-Codd.

29. ¿Cuál de las siguientes operaciones pertenece al lenguaje de manipulación de datos en SQL?

- a) CREATE
- b) ALTER
- c) DELETE
- d) DROP

30. ¿Cómo aprenden las redes neuronales?

- a) Por impulsos eléctricos que llegan a los axones
- b) Mediante métodos
- c) En base a la experiencia
- d) Recursividad

31. En relación con la computación GRID, señale la opción FALSA:

- a) S-OGSA extiende la especificación OGSA para profundizar en aspectos de la seguridad en la computación GRID
- b) Globus Toolkit es el estándar de facto para grid computing basado en software de código abierto
- c) Una implementación de OGSA (Open Grid Service Architecture) es el Globus Toolkit
- d) seti@home es un proyecto de computación distribuida que funciona en la plataforma BOINC (Barkeley Open Infrastructure for Network Computing)

32. La versión 7.0 de Android recibe el nombre de:

- a) Oreo.
- b) Lollipop.
- c) Marshmallow.
- d) Nougat.

33. ¿Cuál de los siguientes principios no forman parte de los doce que Codd estableció en 1985 para que una base de datos pueda considerarse relacional si se satisfacen al menos seis de ellos?

- a) Regla de la no subversión
- b) Independencia lógica de los datos
- c) Actualización de vistas
- d) Consistencia de los datos

34. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre dispositivos NAS es falsa?

- a) la capacidad máxima de almacenamiento de los dispositivos NAS es inferior al de las redes SAN
- b) los dispositivos NAS utilizan un protocolo SCSI para suministrar los archivos a los clientes
- c) la conexión entre los dispositivos NAS y la red se realiza a través de TCP/IP
- d) los dispositivos NAS son unidades de almacenamiento, grandes servidores dedicados exclusivamente a tal fin que se conectan a la red

35. Seleccione la respuesta CORRECTA respecto a Distributed File System (DFS) en un entorno Microsoft:

- a) Permite organizar múltiples carpetas compartidas en diversos servidores en un sistema de ficheros distribuido único.
- b) Dispone de capacidades de replicación de los datos integradas para proveer redundancia.
- c) Las dos primeras opciones son correctas.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

36. Seleccione la respuesta CORRECTA respecto al Windows Server Update Services (WSUS):

- a) Provee actualizaciones software para los sistemas operativos Microsoft.
- b) El administrador puede seleccionar las actualizaciones que se instalarán sobre grupos de equipos.
- c) Las actualizaciones son descargadas al servidor WSUS, y desde él distribuidas al resto de equipos.
- d) Todas son correctas.

37. Los documentos 'bien formados' en XML:

- a) no siguen las reglas de etiquetado de XML pero sí del DTD
- b) siguen las reglas de etiquetado de XML y del DTD
- c) no siguen las reglas de etiquetado del DTD pero sí de XML
- d) ninguno de los anteriores

38. ¿Cómo se denomina a una instancia de un programa en ejecución?

- a) Proceso terminal.
- b) Proceso o thread.
- c) Gestión de entrada y salida.
- d) Proceso o threat.

39. Al redistribuir una obra derivada de un programa con licencia GPL, ¿cuál de los siguientes elementos no es necesario incluir?

- a) La licencia.
- b) La lista de modificaciones.
- c) El autor de las modificaciones.
- d) Es obligatorio incluir todos los anteriores.

40. Según el Principio de Reconocimiento Mutuo que establece el Reglamento (UE) 910/2014, se reconocerá en un Estado miembro, a efectos de la autenticación transfronteriza para un servicio en línea, el medio de identificación electrónica expedido en otro Estado miembro, siempre que:

- a) El nivel de seguridad de este medio de identificación electrónica corresponda a un nivel igual o superior al requerido por el organismo del sector público para acceder a dicho servicio en línea, independientemente del nivel de seguridad del medio de identificación.
- b) El medio de identificación esté expedido según los incluidos en la lista publicada por la Comisión.
- c) Las respuestas A) y B) son correctas.
- d) Este reconocimiento se producirá a más tardar 6 meses después de que la Comisión publique la lista.

41. En el entorno Microsoft WebDAV se utiliza para:

- a) Recuperación automatizada del sistema
- b) Para sincronización de copias de DFS
- c) Compartición remota de documentos
- d) Encriptación del sistema de archivos

42. Señale cuál de las siguientes opciones son tipos de cambios (chagetype) del formato Idif:

- a) dn, objectClass, dc y top.
- b) add, delete, moddn y modify.
- c) new, del, change y tree.
- d) -

43. SET es:

- a) Una tecnología definida por MasterCard con el fin de verificar la identidad de los titulares que efectúan compras por Internet.
- b) Un sistema de micropagos.
- c) Un protocolo estándar para el pago remoto con tarjetas de crédito.
- d) Un negocio de comercio electrónico que permite realizar pagos o transferencias monetarias a través de Internet.

44. En desarrollo web, ¿para que se utiliza Babel?

- a) Es una librería CSS
- b) Es un transpilador de código JavaScript
- c) Es un framework de desarrollo web similar a Angular
- d) Es un gestor de paquetes de JavaScript

45. Las líneas de un bus se pueden clasificar en grupos funcionales de:

- a) Líneas de dirección y de control.
- b) Líneas de entrada y salida.
- c) Líneas de datos, líneas de dirección y líneas de control.
- d) Líneas de control de operación y de salida.

46. ¿Qué medida se utiliza para medir la eficiencia energética de un centro de proceso de datos?:

- a) BTU (British Thermal Link)
- b) Estándar TIA 942
- c) TIER I, II, III, IV
- d) PUE (Power Usage Effectiveness)

47. Indique cuál de las siguientes definiciones es verdadera. "ODBC es:

- a) Un lenguaje de programación para acceder a datos en sistemas gestores de bases de datos no relacionales".
- b) Una interface de aplicaciones para acceder a datos en sistemas gestores de bases de datos tanto relacionales como no relacionales".
- c) Una aplicación que permite a los usuarios almacenar, procesar y recuperar información en una base de datos".
- d) Un lenguaje de programación estándar que controla e interactúa con un sistema de gestión de base de datos".

48. En relación con los prestadores de servicios de confianza cualificados, la Autoridad de Validación:

- a) Presta un servicio de comprobación de la vigencia de un determinado certificado.
- b) Habitualmente coincide con la Autoridad de Certificación.
- c) Es la encargada de revocar el certificado antes de su caducidad cuando deja de tener validez.
- d) Es la encargada de verificar la identidad del titular de forma previa a la expedición del certificado.

49. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje orientado al trabajo con la inteligencia artificial?

- a) C++
- b) Fortran
- c) PROLOG
- d) Pascal

50. Señale la afirmación correcta respecto al lenguaje de programación PHP: Hypertext Preprocessor (PHP):

- a) Se distribuye bajo la licencia GNU General Public License (GPL), versión 3.
- b) Las aplicaciones web que lo emplean deben compilarse a bytecode antes de poder ser desplegadas en un servidor web.
- c) Su código puede ejecutarse por línea de comandos en el interfaz de programación de aplicaciones de servidor SAPI CLI.
- d) La última versión publicada es PHP 6.

51. Dentro del proyecto CERES, es posible disponer de tarjetas criptográficas para entregar a los ciudadanos ¿Qué funcionalidades proporcionan dichas tarjetas desde el punto de vista de la seguridad?

- a) Autenticación e integridad, únicamente
- b) Autenticación, integridad y confidencialidad, únicamente
- c) Autenticación, integridad y confidencialidad y no repudio en origen
- d) Autenticación, integridad y confidencialidad y no repudio en destino

52. Acerca del NEM, señale la incorrecta:

- a) Es el Núcleo Español de Metadatos
- b) Es mantenido por el grupo de trabajo, que fue creado por el Consejo
- c) Garantiza la interoperabilidad de catálogos de metadatos de las diferentes Comunidades Autónomas
- d) Todas son falsas

53. ¿Qué diferencia hay entre las arquitecturas peer-to-peer y cliente/servidor?

- a) En una arquitectura peer-to-peer un PC puede actuar simultáneamente como servidor y cliente.
- b) En una arquitectura peer-to-peer las aplicaciones residen completamente en cada ordenador.
- c) En una arquitectura cliente/servidor sólo la presentación reside en el cliente.
- d) No hay diferencia; son la misma arquitectura.

54. Las aplicaciones fundamentales de la criptografía asimétrica son:

- a) El cifrado eficiente y la firma digital
- b) El intercambio seguro de claves privadas o de sesión y la firma digital
- c) El intercambio seguro de claves privadas o de sesión y el cifrado eficiente
- d) Todas las anteriores

55. Qué fundamento no establece la Unión Europea en la construcción de espacio de datos.

- a) Descentralización.
- b) Centralización.
- c) Soberanía.
- d) Transparencia.

56. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de modelo de datos multidimensional?

- a) HOLAP.
- b) VOLAP.
- c) MOLAP.
- d) ROLAP.

57. ¿Cuál de las opciones siguientes NO se corresponde con servicios ofrecidos por una PKI (Public Key Infrastructures)?

- a) Registro de claves públicas: emisión de un nuevo certificado para una clave pública
- b) Revocación de certificados: cancelación de un certificado previamente remitido
- c) Evaluación de la confianza: determinación sobre si un certificado es válido y qué operaciones están permitidas para dicho certificado
- d) Realización de trámites de forma segura con la Administración Pública a través de Internet

58. ¿Cual de las siguientes describe mejor lo que se define como «Kensington» en términos de microinformática?

- a) Es un mecanismo de seguridad físico para dispositivos portátiles.
- b) Es una versión del sistema operativo iOS para ordenadores MAC.
- c) Es una metodología de desarrollo ágil para aplicaciones en entorno J2EE.
- d) Es una tecnología inalámbrica para intercambio de datos en distancias cortas.

59. De entre las siguientes, ¿cuál NO es una funcionalidad habitual de las soluciones MDM?:

- a) Instalación de aplicaciones en remoto
- b) Bloqueo de funciones no deseadas
- c) Gestión de tickets de incidencias
- d) Borrado remoto del terminal

60. ¿Cuál de los siguientes comandos se utilizan para crear un cd boot de una instalación de Linux?

- a) mkboot disk.
- b) bootfp disk.
- c) ww and rawrite.
- d) dd and rawrite.

61. De entre los siguientes, ¿Cuál es el nivel más bajo de aislamiento?

- a) Read Committed (lectura confirmada).
- b) Repeatable Read (lectura repetible).
- c) Serializable.
- d) Read Uncommitted (lectura no confirmada).

62. Dentro de las arquitecturas de almacenamiento, las siglas inglesas SSA responden a:

- a) Serialized Storage Area.
- b) Serial Storage Area.
- c) Serial Storage Architecture.
- d) Serialized Storage Architecture.

63. En una base de datos, el resultado de una consulta que se almacena en una tabla caché con el objetivo de aumentar el rendimiento de las consultas y que se actualiza de forma periódica a partir de las tablas originales es:

- a) Una vista materializada
- b) El diccionario de datos
- c) Un trigger o disparador
- d) Un procedimiento almacenado

64. Dada una relación R y dos de sus atributos X e Y, si cada valor de X tiene asociado con él un único valor de Y en todo instante, se dice que:

- a) El atributo X es funcionalmente dependiente del atributo Y
- b) El atributo Y es funcionalmente dependiente del atributo X
- c) La relación R no está normalizada
- d) La relación R no está en Segunda Forma Normal

65. El estándar para pruebas y reporte de PAD (Presentation Attack Detection) en sistemas biométricos es:

- a) ISO/IEC 30107-3.
- b) NIST FRVT.
- c) ETSI TS 119 461.
- d) RFC 7311.

66. En relación con XPDL (XML Process Definition Language), señale la opción correcta:

- a) Constituye un estándar para la notación gráfica de los procesos de negocio.
- b) Fue creado por la WfMC (Workflow Management Coalition).
- c) Es un lenguaje de orquestación de servicios.
- d) Inicialmente recibió el nombre de BPEL4WS.

67. El equivalente de una tabla en el modelo relacional en una base de datos NoSQL de Apache Cassandra es:

- a) Familia de columnas.
- b) Colección.
- c) HyperTable.
- d) -

68. Indique cuál es la Directiva europea que queda derogada por el Reglamento (UE) 910/2014:

- a) Directiva 95/46/CE
- b) Directiva 1999/93/CE
- c) Directiva 2000/31/CE
- d) Directiva 2003/98/CE

69. La resolución distribuida de problemas (RDP) estudia sistemas inteligentes distribuidos, cuyos agentes cumplen unas características mínimas de:

- a) Benevolencia, objetivos compartidos, diseño central
- b) Benevolencia, objetivos compartidos, diseño distribuido
- c) Benevolencia, objetivos propios, diseño distribuido
- d) Benevolencia, objetivos propios, diseño central

70. ¿Qué indica la directiva #pragma en lenguaje C?

- a) Le indica al compilador que genere un mensaje de error si llega a ese punto del código
- b) Es un #include condicional
- c) Permite al implementador del compilador definir otras instrucciones de preprocesamiento para el compilador
- d) Nada de lo anterior es correcto

71. El Lenguaje de Definición de Datos (LDD) describe:

- a) Las propiedades dinámicas de las entidades
- b) Las propiedades estáticas de las entidades
- c) Los dos tipos de propiedades, es indiferente
- d) No define propiedades, define comportamientos

72. La función de planificar la secuencia de realización de las distintas tareas por la Unidad Central de Proceso es realizada por:

- a) El boot-strap
- b) El dispatcher
- c) El scheduler
- d) Ninguno de los anteriores

73. La organización creada en 1985 por Richard Stallman con el propósito de difundir el movimiento del Software Libre es la:

- a) Mozilla Enterprise
- b) Open Source Organization
- c) Free Software Foundation
- d) Torvalds Inc

74. ¿Cuántas unidades de disco se necesitan como mínimo para implementar una solución RAID 5?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

75. En inteligencia artificial, los marcos:

- a) Internamente están formados por ranuras, cada una de las cuales representa una característica del marco
- b) Requieren de un proceso de entrenamiento previo, al igual que las redes neuronales
- c) Utiliza como estrategias de inferencia en el proceso deductivo las estrategias en X, Y y Z
- d) Se representan mediante nodos y arcos

76. ¿Cómo son los multiprocesadores en los sistemas de gestión UMA?

- a) Fuertemente acoplados
- b) Muy desacoplados
- c) Un procesador no depende de lo que hace otro
- d) Todas las respuestas con correctas

77. ¿De qué material está hecha la tarjeta física del DNI-electrónico?

- a) Policloruro de vinilo.
- b) Policarbonato.
- c) Polietileno de alta densidad.
- d) Fibra de vidrio.

78. Indicar la falsa:

- a) En la comparación matricial se pueden utilizar filtros digitales que aclaran la información a almacenar, para optimizar el casamiento
- b) En la comparación matricial escanea la forma de los caracteres y los compara con tablas de formas
- c) En el reconocimiento por patrones escanea la forma de los caracteres y los compara con tablas de formas
- d) El reconocimiento por patrones ofrece más flexibilidad que la comparación matricial

79. XQL es:

- a) Extended Query Language
- b) XML Query Language
- c) No se corresponde con ningún acrónimo usado en informática o telecomunicaciones
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

80. El lenguaje Java soporta:

- a) Herencia múltiple y polimorfismo.
- b) Herencia simple y polimorfismo.
- c) Herencia múltiple, pero no polimorfismo.
- d) Herencia simple, pero no polimorfismo.

81. En el contexto de la Inteligencia Artificial, ¿cuál de los siguientes es un tipo de Red Neuronal?

- a) Fenomenológica
- b) Facial
- c) De Bradley
- d) Perceptrón

82. El teorema del programa estructurado, también conocido como teorema de estructura, nos dice que toda la función computable puede ser implementada mediante las tres estructuras lógicas siguientes:

- a) Seguimiento, diversificación y enrutamiento.
- b) Seguimiento, selección y salto.
- c) Secuencia, selección e iteración.
- d) Secuencia, bucle binario y bucle anidado.

83. Indique qué licencia Creative Commons se corresponde la siguiente definición: "la más restrictiva de las 6 licencias principales, sólo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente":

- a) CC BY-ND
- b) CC BY-NC
- c) CC BY-NC-SA
- d) CC BY-NC-ND

84. El impulso de la factura electrónica, como obligatoria en el marco de la contratación en el sector público estatal se establece en la ley:

- a) 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
- b) 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información
- c) 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
- d) 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

85. Señale cuál de estas tecnologías no es compatible con Microsoft .NET:

- a) Dapper.
- b) Dapr.
- c) Entity Framework.
- d) Qt.

86. ¿Cuál de las siguientes acciones no se puede considerar del modo de operar del Data Mining?

- a) Detectar desviaciones.
- b) Crear modelos.
- c) Analizar relaciones.
- d) Todas son correctas.

87. El DNLe 3.0:

- a) Permite la lectura sin PIN del certificado de firma.
- b) Incorpora tecnología de lectura sin contacto.
- c) Reduce la vigencia de los certificados de identificación y firma a 5 años.
- d) Todas las anteriores.

88. ¿Cuál de las siguientes operaciones del álgebra relacional es una operación unitaria?

- a) Proyección.
- b) Diferencia de conjuntos.
- c) Producto cartesiano.
- d) Unión.

89. Indique cuál de las siguientes opciones es un sistema empleado para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR):

- a) Nginx.
- b) CryptoLocker.
- c) Magnolia.
- d) Tesseract.

90. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los conceptos SMP (Symmetric Multiprocessing) y MPP (Massively Paralleling Multiprocessing) es falsa?

- a) La programación con MPP es mucho más compleja ya que el programa que se ejecuta debe ser dividido en segmentos que se comuniquen entre sí.
- b) MPP no sufre cuello de botella que sufre SMP en el acceso a memoria.
- c) En MPP todas las CPU comparten la misma memoria mientras que en SMP no.
- d) Un clúster está compuesto por dos o más ordenadores que se comportan como una sola máquina.

91. Señale la opción correcta sobre la criptografía simétrica de bloque:

- a) El uso del algoritmo DES resulta más seguro que el de AES
- b) SNOW 3G es un algoritmo de este tipo de criptografía utilizado en UMTS/LTE
- c) 64 Kbits y 128 Kbits son longitudes típicas de los bloques empleadas en sus algoritmos
- d) Son algoritmos de este tipo de criptografía Camellia y AES/Rijndael

92. Respecto a los componentes de Java Platform SE cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) El JDK contiene todos los niveles, incluyendo JRE y además herramientas como compiladores y depuradores de errores (debuggers).
- b) JRE no incluye la JVM.
- c) Las Java SE APIs están basadas en especificaciones JSR (Java Specification Request) las cuales son aprobadas dentro del Java CommunityProcess (JCP).
- d) La JVM es propiedad de Oracle.

93. Según la ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico cuál de los siguientes servicios se encuentra excluidos del ámbito de aplicación de la Ley:

- a) Los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas
- b) Los servicios prestados por prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España
- c) Los servicios de la sociedad de la información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España
- d) Servicios que afecten a derechos de propiedad intelectual o industrial prestados por prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España

94. En términos de disponibilidad de la información, se entiende como Objetivo de Punto de Recuperación (RPO):

- a) La cantidad máxima de información que puede ser perdida cuando el servicio es restaurado tras una interrupción, sin que suponga repercusiones graves para la organización.
- b) El tiempo máximo permitido para la recuperación de un servicio de TI tras una interrupción.
- c) La cantidad máxima de información que se puede recuperar en el tiempo de restauración del servicio de TI.
- d) El tiempo mínimo requerido para la recuperación de un servicio de TI tras una interrupción.

95. ¿Cuál sería una característica esencial a la hora de valorar un equipo mini?

- a) Disponer de microprocesadores RISCs.
- b) La modularidad.
- c) Disponer de sistemas de almacenamiento basados en RAID.
- d) La posibilidad de interconexión al host.

96. La facturación electrónica a las Administraciones Públicas es obligatoria para las empresas desde:

- a) January de 2015.
- b) January de 2016.
- c) December de 2016.
- d) December de 2015.

97. En relación con la criptografía asimétrica, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Las claves pueden ser más cortas en criptografía elíptica para una fortaleza similar a otros algoritmos asimétricos con mayor longitud de clave, por lo que se utilizan claves de 64 o 128 bits.
- b) La vulnerabilidad del algoritmo RSA no depende del generador aleatorio de números primos.
- c) La criptografía asimétrica de 1.024 bits se considera equivalente a la simétrica de 112 bits.
- d) Para las aplicaciones más críticas, como la raíz de una infraestructura de clave pública (PKI), se suelen utilizar claves RSA de 4.096 bits.

98. Respecto a blockchain, señale la opción INCORRECTA:

- a) En una cadena de bloques sin permisos no hay restricciones para que las entidades puedan procesar transacciones y crear bloques.
- b) En una cadena de bloques con permisos, el procesamiento de transacciones está desarrollado por una predefinida lista de sujetos con identidades conocidas.
- c) En una cadena de bloques pública no hay restricciones para leer los datos de la cadena de bloques, que no pueden haber sido cifrados, pero sí para enviar transacciones para que sean incluidas en la cadena de bloques.
- d) En una cadena de bloques privada, tanto los accesos a los datos de la cadena de bloques como el envío de transacciones para ser incluidas, están limitadas a una lista predefinida de entidades.

99. Para la gestión y manipulación de los datos, un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (SGBDR):

- a) Traduce las distintas sentencias DML a comandos del sistema de archivos de bajo nivel.
- b) Traduce las sentencias DML de actualización de datos, excluyendo las de consulta, a comandos del sistema de archivo a bajo nivel.
- c) Traduce exclusivamente las sentencias DDL y no las DML, a comandos del sistema de archivos de bajo nivel
- d) No traduce ningún tipo de sentencias a comandos del sistema de archivo de bajo nivel.

100. El Proyecto GNU fue iniciado por:

- a) Eric S. Raymond en 1998.
- b) Linus Torvalds en 1991.
- c) Richard Stallman en 1983.
- d) -

101. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones es un motor de búsqueda apoyado por el Apache Software Foundation?

- a) Apache WatchDog
- b) Apache Velocity
- c) Apache Tomcat
- d) Apache Lucene

102. La gestión NUMA:

- a) Significa Not Uniform Memory Access.
- b) Significa Not Unit of Memory Available.
- c) Implica que se introducen criterios de preferencia en el acceso a memoria compartida.
- d) La a) y la c).

103. La planificación de las copias de seguridad vendrá derivada de un estudio previo de análisis y gestión de riesgos basado en una metodología. Indicar la metodología elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica que se debería emplear para este estudio:

- a) SOROLLA
- b) MAGERIT
- c) NEDAES
- d) BADARAL

104. Son sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada:

- a) El sello electrónico.
- b) El código seguro de verificación.
- c) Los dos anteriores.
- d) Ninguno de los anteriores.

105. La tecnología utilizada para medir y analizar características del cuerpo humano con propósitos de autenticación se llama:

- a) Huella
- b) Biométrica
- c) JBOD
- d) Antropomorfismo

106. ¿Qué protocolo de consenso funciona de manera similar a Proof of Work utilizando espacio de almacenamiento en vez de capacidad de cómputo?

- a) Proof of Capacity (PoC).
- b) Proof of space (PoSpace).
- c) Proof of Activity.
- d) La a) y la b) son ciertas.

107. La técnica especial de optimización de datos en sistemas de almacenamiento para eliminar copias duplicadas o repetidas de datos con el objetivo de optimizar al máximo el espacio de almacenamiento utilizado se denomina:

- a) RAID
- b) Deduplicación
- c) Hashing
- d) Striping

108. En una aplicación web que tiene un formulario en el que se solicita al usuario el NIF y se desea controlar que la letra del NIF introducida por el usuario sea la correcta, ¿se podría usar JavaScript para hacer ese control?

- a) No, se necesita acceso a la base de datos de NIFs del servidor.
- b) Sí, es un control que se puede hacer de forma local sin acceder al servidor.
- c) No, se necesita un applet de Java para realizar esa operación.
- d) Sí, JavaScript permite hacer el cálculo en el servidor mediante una petición HTTP, aunque no hacer el cálculo localmente.

109. Dentro de las funciones del sistema operativo, existen varios tipos de planificación del procesador. La planificación no apropiativa es:

- a) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema puede ser peligroso, ya que, si el proceso contiene ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente.
- b) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución ya no puede ser suspendido, no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema nunca genera ciclos infinitos, porque el resto de los procesos no quedarán aplazados indefinidamente y eventualmente entrarán a ejecutarse.
- c) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.
- d) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y basándose en algoritmos de prioridades, se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.

110. En electrónica digital, un conjunto de funciones es completo en un álgebra de Boole:

- a) Si y sólo si cualquier forma booleana puede realizarse con dichas funciones.
- b) Si un conjunto mínimo puede realizarse con dichas funciones.
- c) Si y sólo si contiene a todas las funciones lógicas siguientes AND, OR, NOT, NAND, XOR.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

111. Señale cuál NO es uno de los conjuntos de metadatos que manejan los SIG (Sistemas de Información Geográfica):

- a) Metadatos de explotación.
- b) Metadatos de descubrimiento.
- c) Metadatos de exploración.
- d) Metadatos de representación.

112. Sobre las herramientas de análisis de riesgos, señale la opción correcta:

- a) Permite hacer una clasificación inicial por sector (sanidad, crédito, telecomunicaciones, etc...)
- b) Análisis previo de detección de datos de alto nivel de riesgo de tratamiento
- c) Detección de si las condiciones son válidas para la utilización de la herramienta Facilita
- d) Todas las anteriores

113. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) A mayor tamaño del quantum mayor overhead.
- b) A mayor swapping mayor overhead.
- c) A mayor throughput mayor overhead.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

114. ¿Cuál de los siguientes formatos de firma electrónica no incorpora elementos que permiten definir una firma longeva?

- a) AdES-BES
- b) AdES-A
- c) AdES-XL
- d) -

115. Según el glosario de Szabo, ¿Cuál es el término que se refiere a un conjunto de acuerdos o promesas entre agentes?

- a) Agente
- b) Contrato
- c) Nym
- d) Rendimiento

116. ¿Cuál NO es un framework de PHP?

- a) Symfony
- b) CodeIgniter
- c) Django
- d) Laravel

117.Cuál no es una implementación de Linux:

- a) Debian
- b) Ubuntu
- c) Red Hat
- d) Mono

118. El comando 'kill' en Linux:

- a) Se utiliza para eliminar un proceso a través de su PID
- b) Se utiliza para comunicarse con los procesos y enviarles señales
- c) Desconecta a un usuario
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

119. ¿Cuál de las siguientes capas de iOS se encarga directamente de las funcionalidades relacionadas con la interfaz de usuario?:

- a) Capa del núcleo (Core OS).
- b) Capa de Servicios Principales (Core Services).
- c) Capa de Medios (Media).
- d) Capa Cocoa Touch.

120. Existen multitud de frameworks JavaScript que facilitan el desarrollo de aplicaciones web, ¿cuál de los siguientes frameworks NO tiene esa finalidad?:

- a) Backbone.js
- b) Ember.js
- c) Unit.js
- d) Angular.js

121. En el contexto del modelo de componentes software basados en Java, ¿qué es un contenedor?

- a) Un proceso donde se ejecutan los componentes Java.
- b) Una biblioteca de clases Java.
- c) Una interfaz de usuario.
- d) Un fichero XML que describe los componentes de aplicación.

122. ¿Cómo se llama el conjunto de bibliotecas utilizadas en programación para hacer pruebas unitarias de aplicaciones en el entorno .NET?

- a) NetProof
- b) JUnit
- c) NUnit
- d) Jproof

123. Sobre el e-learning:

- a) Es el uso de las tecnologías multimedia para mejorar y desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje
- b) Algunas de las facilidades que aporta el e-learning son la accesibilidad geográfica y la flexibilidad en el tiempo
- c) Las dos afirmaciones anteriores son correctas
- d) Todas las afirmaciones anteriores son falsas

124. Señale qué tecnología XML semántica puede ser usada para la interoperabilidad e intercambio de mensajes electrónicos de negocio, mensajes B2B:

- a) ecXML
- b) ebXML
- c) WSDL
- d) Xerces

125. Respecto del modelo jerárquico de base de datos, señale qué afirmación es FALSA:

- a) Utiliza punteros para su implementación física.
- b) Permite que un nodo de nivel superior pueda tener un número ilimitado de nodos de nivel inferior.
- c) Permite describir relaciones simétricas.
- d) Permite actualizaciones en cascada.

126. Al desarrollar una aplicación para Android, respecto al fichero AndroidManifest.xml señale la respuesta correcta:

- a) Debe renombrarse en el momento de la publicación de la aplicación en Google Play, con un identificador único.
- b) Declara los permisos que debe tener la aplicación para acceder a las partes protegidas del API.
- c) Debe posicionarse en el directorio \etc\manifest.
- d) Establece las condiciones legales que el usuario debe aceptar para poder acceder a la aplicación.

127. Con independencia de lo establecido sobre la validez del documento nacional de identidad, la vigencia de los certificados electrónicos reconocidos incorporados al mismo no podrá ser superior a:

- a) 2 años
- b) 36 meses
- c) 5 años
- d) 12 meses

128. ¿Cual de las siguientes herramientas de minería de datos o Datamining NO es un 'producto open source'?

- a) Knime.
- b) RapidMiner.
- c) ELKI.
- d) Teradata.

129. En el entorno de JPA, indique qué significa la anotación @Transient:

- a) Indica que un atributo se debe mapear con otro nombre
- b) Indica que un atributo de una clase de entidad no es persistente
- c) Indica que en la carga de la clase de entidad se deben tener en cuenta las relaciones transitivas
- d) Indica un savepoint de una transacción

130. ¿Cuál de las siguientes metodologías/arquitecturas permite la implementación de soluciones de inteligencia artificial distribuida?

- a) Razonamiento Basado en Casos
- b) Sistemas Multi-Agente
- c) Clasificadores ensamblados (Ensemble Classifier).
- d) Aprendizaje profundo